

Реферат: три задачи интеллектуальной обработки данных

1 Описание системы

Рассматриваются три независимые задачи обработки данных, объединённые общим пайплайном «признаки $\rightarrow$ модель $\rightarrow$ оценка качества»:

1. **Детекция и подсчёт объектов на изображении** — система получает на вход растровое изображение со множеством объектов (монеты), выполняет бинаризацию и сегментацию и возвращает их число и положение.
2. **Классификация тональности отзывов** — система получает текст отзыва покупателя о магазине/ресторане и определяет его тональность (положительный/отрицательный).
3. **Диагностика неисправностей по сигналам датчиков** — система получает временные ряды вибрации и тока электродвигателя и определяет техническое состояние: норма или один из видов неисправности (дисбаланс, дефект подшипника, несоосность).

Во всех трёх случаях задача сводится к отображению входных данных x в метку класса y из конечного множества состояний.

2 Математические формулировки задач

2.1 Детекция и подсчёт объектов

Изображение $I(u, v) \in [0, 1]$ бинаризуется порогом Отсу t^* , минимизирующим внутриклассовую дисперсию:

$$t^* = \arg \min_t \omega_0(t)\sigma_0^2(t) + \omega_1(t)\sigma_1^2(t), \quad (1)$$

где ω_i, σ_i^2 — вес и дисперсия класса фон/объект. Бинарная маска $B(u, v) = 1[I(u, v) < t^*]$ далее разбивается на связные компоненты watershed-преобразованием по карте расстояний $D(u, v)$, а число объектов $N = |\{R_1, \dots, R_N\}|$ равно числу найденных областей R_i с площадью $|R_i| \geq S_{\min}$.

2.2 Классификация тональности отзывов

Текст отзыва d представляется TF-IDF вектором $x \in R^p$:

$$x_j = \text{tf}_j(d) \cdot \log \frac{N_{\text{doc}}}{1 + \text{df}_j}, \quad (2)$$

где tf_j — частота j -й n -граммы в d , df_j — число документов, содержащих эту n -грамму. Классификатор оценивает

$$P(y = 1 \mid x) = \sigma(w^\top x + b), \quad \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad (3)$$

а параметры w, b находятся минимизацией логистической функции потерь $\mathcal{L} = -\sum_i [y_i \log \hat{y}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$.

2.3 Диагностика неисправностей

Сигнал $s(t)$ (вибрация/ток) описывается вектором признаков $x = (x_{\text{rms}}, x_{\text{crest}}, x_{f_0}, x_{\text{hf}}, \dots)$, где

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T s^2(t) dt}, \quad x_{\text{hf}} = \frac{\sum_{f > f_c} |S(f)|^2}{\sum_f |S(f)|^2}, \quad (4)$$

$S(f)$ — амплитудный спектр Фурье сигнала. Задача — многоклассовая классификация $\hat{y} = \arg \max_k P(y = k \mid x)$, $k \in \{\text{норма, дисбаланс, подшипник, несоосность}\}$.

3 Нейросетевые решения

Описанные выше модели (логистическая регрессия, случайный лес) являются базовыми. Все три задачи естественно обобщаются на нейросетевые архитектуры:

- **Детекция объектов:** свёрточная сеть (CNN) типа U-Net для семантической сегментации масок объектов или детектор YOLO/Faster R-CNN для прямого предсказания ограничивающих рамок и их числа N .
- **Тональность отзывов:** вместо TF-IDF используется полносвязный/рекуррентный слой над эмбедингами слов, либо предобученный трансформер (BERT), дающий $P(y \mid x) = \text{softmax}(f_\theta(x))$, где f_θ — нейросеть с обучаемыми весами θ .
- **Диагностика неисправностей:** одномерная свёрточная сеть (1D-CNN) или LSTM, принимающая сырой временной ряд $s(t)$ без ручного извлечения признаков и обучаемая end-to-end на многоклассовую кросс-энтропию $\mathcal{L} = -\sum_k y_k \log \hat{y}_k$.

Во всех случаях переход к нейросетевому решению заменяет этап ручного конструирования признаков обучаемым представлением, что потенциально повышает точность при достаточном объёме размеченных данных.